

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

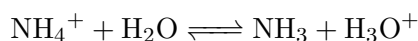
1. Tema 13: Cálculos Ácido-Base	2
1.1. Hidrólisis de Sales	2
1.2. Disoluciones Amortiguadoras (Tampón o Buffer)	2
1.3. Valoraciones Ácido-Base (Volumetrías)	2

1. Tema 13: Cálculos Ácido-Base

1.1. Hidrólisis de Sales

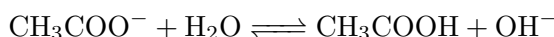
Cuando disolvemos una sal neutra en agua, el pH resultante no siempre es 7. Los iones procedentes de la disociación de la sal pueden reaccionar con el agua (hidrolizarse) generando H_3O^+ u OH^- . **Regla de oro:** Solo sufren hidrólisis los iones que proceden de ácidos o bases **débiles** (porque sus conjugados son lo suficientemente fuertes como para arrancar o ceder un protón al agua). Los iones que proceden de fuertes (Cl^- , Na^+ , NO_3^-) son **espectadores** no se hidrolizan.

1. **Sal de Ácido Fuerte y Base Fuerte (Ej: NaCl):** Ni el Na^+ (viene de NaOH) ni el Cl^- (viene de HCl) sufren hidrólisis. La disolución es **Neutra** ($\text{pH} = 7$).
2. **Sal de Ácido Fuerte y Base Débil (Ej: NH_4Cl):** El Cl^- no hace nada. El NH_4^+ (procede del NH_3 débil) sufre hidrólisis ácida:



Se generan protones. La disolución es **Ácida** ($\text{pH} < 7$).

3. **Sal de Ácido Débil y Base Fuerte (Ej: CH_3COONa):** El Na^+ no hace nada. El acetato CH_3COO^- (procede de ácido débil) sufre hidrólisis básica:



Se generan hidroxilos. La disolución es **Básica** ($\text{pH} > 7$).

1.2. Disoluciones Amortiguadoras (Tampón o Buffer)

Son disoluciones capaces de **mantener su pH prácticamente constante** aunque se les añadan pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes. Están formadas por una mezcla de:

- Un **ácido débil** y su **base conjugada** (aportada en forma de sal muy soluble). Ej: Ácido acético + Acetato de sodio.
- Una **base débil** y su **ácido conjugado**. Ej: Amoníaco + Cloruro de amonio.

El pH de una disolución tampón se calcula directamente con la **Ecuación de Henderson-Hasselbalch**:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[\text{Base conjugada}]}{[\text{Ácido débil}]} \right)$$

(Donde $\text{p}K_a = -\log(K_a)$).

1.3. Valoraciones Ácido-Base (Volumetrías)

Es una técnica de laboratorio para determinar la concentración desconocida de un ácido (o base) midiendo el volumen exacto de una base (o ácido) de concentración conocida que se necesita para neutralizarlo por completo.

En el **Punto de Equivalencia**, los moles de H_3O^+ aportados por el ácido igualan exactamente a los moles de OH^- aportados por la base. Fórmula práctica (teniendo en cuenta la estequiometría/valencia):

$$a \cdot V_a \cdot M_a = b \cdot V_b \cdot M_b$$

Donde a y b son el número de H^+ y OH^- de las fórmulas (ej. para H_2SO_4 , $a = 2$), V es el volumen y M la Molaridad.

¡Ojo con el pH en el punto de equivalencia! Si valoramos Fuerte con Fuerte, el pH final es exactamente 7. Si valoramos un Ácido Débil con Base Fuerte, en el punto de equivalencia solo quedará la sal formada, que sufrirá hidrólisis básica, por lo que el **pH final será** > 7 . (Aquí se elige un indicador como la Fenolftaleína).

FORMULARIO RESUMEN: ÁCIDO - BASE

Ecuaciones Universales (25 °C):

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \quad ; \quad \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \quad ; \quad K_a \cdot K_b = 10^{-14}$$

Equilibrio Ácidos/Bases Débiles:

Para $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ (Molaridad inicial C , grado disociación α):

$$K_a = \frac{(C\alpha) \cdot (C\alpha)}{C(1-\alpha)} = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha}$$

(Si el ácido es muy débil, $\alpha < 0,05$, se puede aproximar $1 - \alpha \approx 1 \implies K_a \approx C\alpha^2$).

Tampón (Henderson-Hasselbalch): $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\left(\frac{[\text{Sal}]}{[\text{Ácido}]}\right)$

Valoración (Punto de equivalencia): $a \cdot V_a \cdot M_a = b \cdot V_b \cdot M_b$